

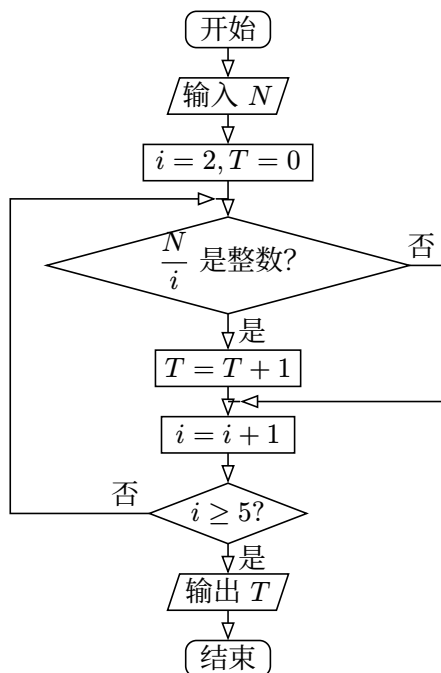
2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

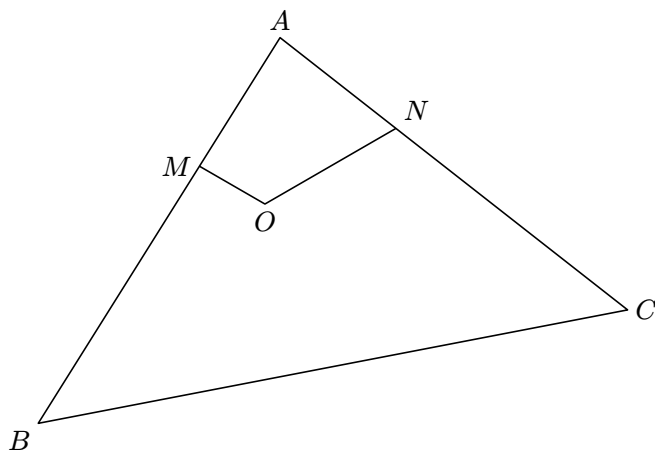
一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{-1, 0, 2, 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 2\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。
- A. $\{-1, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{2, 3, 4\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x - y \leq 4 \\ -x + y \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为()。
- A. 6 B. 19 C. 21 D. 45
3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^3 > 8$ ” 是 “ $|x| > 2$ ” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
4. (5 分) 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 ()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. (5 分) 已知 $a = \log_3\left(\frac{7}{2}\right)$, $b = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$, $c = \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{5}\right)$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$
6. (5 分) 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数()。
- A. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增 B. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ 上单调递减
- C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增 D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上单调递减
7. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点。设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 , 且 $d_1 + d_2 = 6$, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$
- C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ D. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$
8. (5 分) 在如图的平面图形中, 已知 $OM = 1$, $ON = 2$, $\angle MON = 120^\circ$, $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM}$ 的值为()。

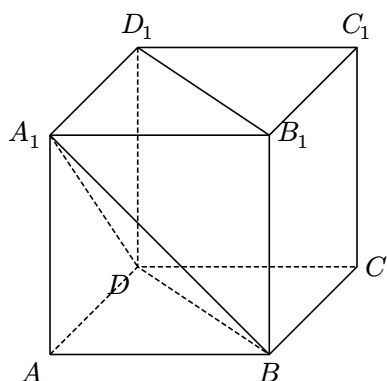


- A. -15 B. -9 C. -6 D. 0

二、 填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7i}{1+2i} =$ _____。
10. (5 分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(1)$ 的值为_____。

11. (5 分) 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 则四棱锥 $A_1 - BB_1D_1D$ 的体积为 _____。



12. (5 分) 在平面直角坐标系中, 经过三点 $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$ 的圆的方程为_____。

13. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a - 3b + 6 = 0$, 则 $2^a + \frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____。

14. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a - 2 & x \leq 0 \\ -x^2 + 2x - 2a & x > 0 \end{cases}$ 。若对任意 $x \in [-3, +\infty)$, $f(x) \leq |x|$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知某校甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数分别为 240, 160, 160。现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动。

(1) 应从甲、乙、丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人?

(2) 设抽出的 7 名同学分别用 A, B, C, D, E, F, G 表示, 现从中随机抽取 2 名同学承担敬老院的卫生工作。

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果。

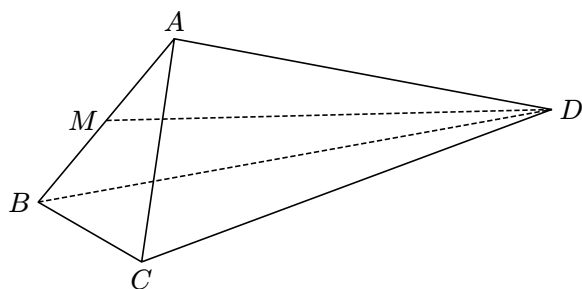
(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 名同学来自同一年级”，求事件 M 发生的概率。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin A = a \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

(1) 求角 B 的大小。

(2) 设 $a = 2$, $c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值。

17. (13 分) 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 平面 $ABC \perp$ 平面 ABD , 点 M 为棱 AB 的中点, $AB = 2$, $AD = 2\sqrt{3}$, $\angle BAD = 90^\circ$ 。



- (1) 求证: $AD \perp BC$ 。
 - (2) 求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值。
 - (3) 求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值。
18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。已知 $b_1 = 1$, $b_3 = b_2 + 2$, $b_4 = a_3 + a_5$, $b_5 = a_4 + 2a_6$ 。
- (1) 求 S_n 和 T_n 。
 - (2) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) = a_n + 4b_n$, 求正整数 n 的值。
19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右顶点为 A , 上顶点为 B 。已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, $|AB| = \sqrt{13}$ 。
- (1) 求椭圆的方程。
 - (2) 设直线 $l: y = kx$ ($k < 0$) 与椭圆交于 P, Q 两点, l 与直线 AB 交于点 M , 且点 P, M 均在第四象限。若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍, 求 k 的值。
20. (14 分) 设函数 $f(x) = (x - t_1)(x - t_2)(x - t_3)$, 其中 $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}$, 且 t_1, t_2, t_3 是公差为 d 的等差数列。
- (1) 若 $t_2 = 0$, $d = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。
 - (2) 若 $d = 3$, 求 $f(x)$ 的极值。
 - (3) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = -(x - t_2) - 6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点, 求 d 的取值范围。